

14.1-Distribución de Probabilidad. Distribución Binomial

Variable aleatoria: Es toda función definida en un espacio muestral que asocia a cada elemento un número real.

Variable aleatoria discreta: Toma solo unos determinados valores (valores enteros).

Variable aleatoria continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Función de Probabilidad

Se llama **función de probabilidad** de una variable aleatoria discreta X a la aplicación que asocia a cada valor de la variable (x_i) su probabilidad (p_i). Y se verifica que:

$$0 \leq p_i \leq 1$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Se llama **distribución de probabilidad** a la tabla en la que aparecen cada valor de la variable con su probabilidad.

Ejemplo: el experimento consiste en tirar una moneda tres veces y contar el número caras.

Espacio muestral E	ooo	oox oxo xoo	xxo xox oxx	xxx
Suma de caras x_i	3	2	1	0
Frecuencia f_i	1	3	3	1
Probabilidad $p_i = \frac{f_i}{N}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Tabla de distribución de probabilidad				
Suma de caras x_i	3	2	1	0
Probabilidad $p_i = \frac{f_i}{N}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Parámetros

Nombre	Definición	Fórmula
Media o Esperanza matemática	Valor promedio de la distribución. Es lo que espera ganar el jugador. Si la esperanza es cero el juego es equitativo, si es positivo es ventajoso para el jugador y si es negativo para el casino.	$\mu = x_1 p_1 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$
Varianza	Es una valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$\sigma^2 = p_1(x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i(x_i - \mu)^2$ $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2$
Desviación típica	Es la raíz cuadrada de la varianza	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Para calcula estos parámetros se recurre a la siguiente tabla (distribución de probabilidad).

Seguimos con el mismo ejemplo.

Vble Aleatoria x_i	Probabilidad p_i	$x_i \cdot p_i$	$x_i^2 \cdot p_i$
0	$1/8 = 0,125$	0	0
1	$3/8 = 0,375$	0,375	0,375
2	$3/8 = 0,375$	0,75	1,5
3	$1/8 = 0,125$	0,375	1,125
Totales	1	1,5	3

$$\mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i = 1,5$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2 = 3 - 1,5^2 = 0,75$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,75} = 0,87$$

B Distribución de probabilidad y binomial

Distribución Binomial o de las pruebas de Bernoulli

El **experimento de Bernoulli** es un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y esta variable se denomina **variable aleatoria de Bernoulli**:

Un experimento que sigue el modelo de **distribución binomial** tiene las siguientes características:

- En cada una de las pruebas del experimento solo son posibles dos resultados que son incompatibles. El suceso A que se llama éxito y el suceso $\bar{A}$ al que se llama fracaso.
- Cada experiencia o prueba es independiente de las otras.
- La probabilidad del suceso A , que se denomina p , es constante, es decir y no varía de una prueba a otra. Al igual que la probabilidad del suceso $\bar{A}$, que se denomina q , y tenemos:

$$q = 1 - p$$

Variable aleatoria binomial es la que expresa el número total de éxitos obtenidos en las n pruebas. Esta variable es discreta, ya que solo pueden tomar los valores de: 0, 1, 2, ..., n . Los parámetros que caracterizan una distribución binomial son el número de pruebas o experimentos (n) y la probabilidad del suceso éxito (p) y se representa por $B(n, p)$.

Función de probabilidad

- 1 - Dado un experimento aleatorio binomial que se repite n veces con r éxitos y $n-r$ fracasos uno de los sucesos será:

$$A \cap A \cap \dots \cap A \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap \bar{A}$$

- 2 - Su probabilidad será:

$$P(A \cap A \cap \dots \cap A \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = P(A) \cdot P(A) \cdot P(A) \cdot \dots \cdot P(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = p^r \cdot q^{n-r}$$

- 3 - Todas las posibles formas de obtener r éxitos y $n-r$ fracasos es un número combinatorio.

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- 4 - Si X es la variable aleatoria binomial que representa el número de éxitos obtenidos en n experimentos, tenemos que:

$$P(\text{obtener } r \text{ éxitos}) = P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r}$$

Parámetros

Nombre	Definición	Fórmula
Media o Esperanza matemática	Valor promedio de la distribución.	$\mu = n \cdot p$
Varianza	Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$
Desviación típica	Es la raíz cuadrada de la varianza	$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

Ejemplo

La probabilidad de que una familia tenga un hijo con ojos azules es del 0,15. Calcula la probabilidad de que la familia tenga:

- La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.
- La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.
- La media y la desviación típica.

Se trata de una distribución binomial de parámetros $n = 6$ y $p = 0,15$, es decir $B(6; 0,15)$

- a) La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.

$$P(\text{obtener 3 éxitos}) = P(X = 3) = \binom{6}{3} \cdot 0,15^3 \cdot 0,85^{6-3} = 20 \cdot 0,0034 \cdot 0,614 = 0,042$$

- b) La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{6}{0} \cdot 0,15^0 \cdot 0,85^{6-0} = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0,377 = 0,623$$

- c) La media y la desviación típica.

$$\mu = n \cdot p = 6 \cdot 0,15 = 0,9$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6 \cdot 0,15 \cdot 0,85} = 0,875$$

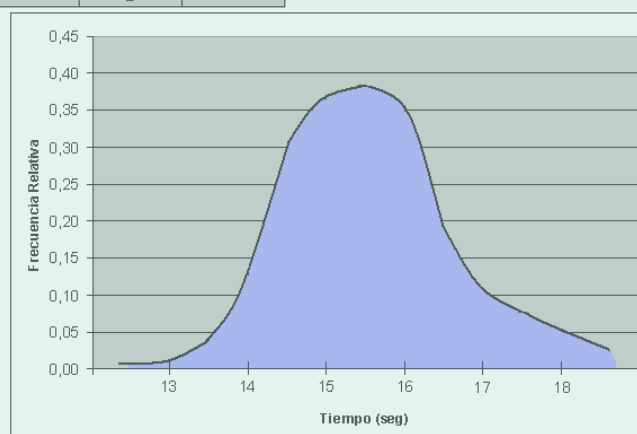
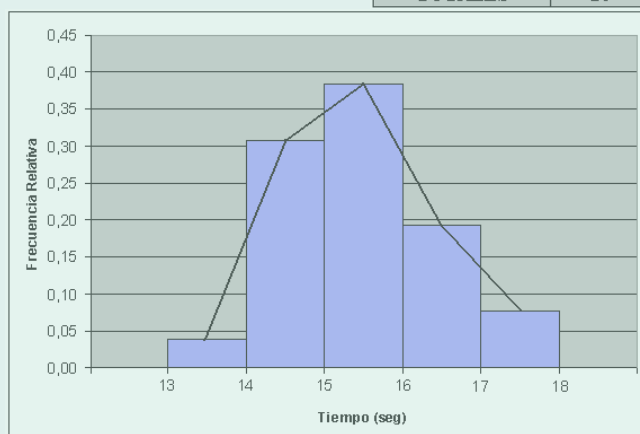
14.2-Distribuciones continuas. Distribución normal

Distribuciones de probabilidad continuas

Cuando una variable aleatoria es continua no tiene sentido calcular la probabilidad de un valor ya que, pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo, por ello se calcula la probabilidad asociada a un intervalo. Si representamos los datos en un histograma de frecuencias relativas y dibujamos el polígono de frecuencia. A la función que representa este polígono se denomina **función densidad $f(x)$** .

En este ejemplo mostramos los tiempos que han tardado 20 niños en recorrer cien metros y hemos representado los datos en un histograma de frecuencias relativas con el polígono de frecuencias, en la gráfica derecha vemos la función que se ajusta al polígono.

Clases	Marca de clase x_i	Frec. Absoluta f_i	Frec. Acumulada F_i	Frec. Relativa $h_i = \frac{f_i}{N}$	Frec. Relativa Acumulada H_i
[13-14)	13,5	2	2	0,10	0,10
[14-15)	14,5	12	14	0,60	0,70
[15-16)	15,5	1	15	0,05	0,75
[16-17)	16,5	3	18	0,15	0,90
[17-18)	17,5	2	20	0,10	1,00
TOTALES		20		1	



Propiedades de la función densidad de una variable continua:

- Es siempre positiva.

$$f(x) \geq 0$$

- El área limitada por la gráfica de $f(x)$ y el eje OX es igual a 1.

- La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor en un intervalo cerrado arbitrario $[a, b]$, es el área del recinto limitado por la gráfica de la función densidad $f(x)$, el eje OX y las rectas $x=a$ y $x=b$.

$$P(a \leq X \leq b) = \text{área limitada por } f(x) = \int_a^b f(x) dx$$

Parámetros

Nombre	Definición	Fórmula
Media	Valor promedio de la distribución.	$\mu = \int_a^b x \cdot f(x) dx$
Varianza	Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media.	$\sigma^2 = \int_a^b (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$

Ejemplo: Halla la media y varianza de una variable aleatoria que tiene la siguiente función densidad

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{5} & -1 \leq x \leq 4 \\ 0 & 4 < x \end{cases}$$

$$\mu = \int_{-1}^4 x \cdot f(x) dx = \int_{-1}^4 x \cdot \frac{1}{5} dx = \left[\frac{x^2}{10} \right]_{-1}^4 = \frac{4^2 - (-1)^2}{10} = 1,5$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_{-1}^4 (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^4 (x - 1,5)^2 \cdot \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{(x - 1,5)^3}{3} \right]_{-1}^4 \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{(4 - 1,5)^3 - (-1 - 1,5)^3}{3} \right] = \frac{15,625 + 15,625}{15} = 2,08 \end{aligned}$$

B Distribución de probabilidad y binomial

Distribución Normal o de Gauss

Cuando se estudian variables aleatorias continuas como: las notas de una materia, las alturas y pesos, etc. Siguen una distribución normal también conocida como **curva o campana de Gauss**.

Variable normal: es una variable aleatoria continua X que sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ y se designa por $N(\mu, \sigma)$ si se cumplen las siguientes condiciones:

La variable puede tomar cualquier valor real, es decir $x \in (-\infty, +\infty)$.

La función densidad viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$e = 2,7182\dots$

$\pi = 3,1415\dots$

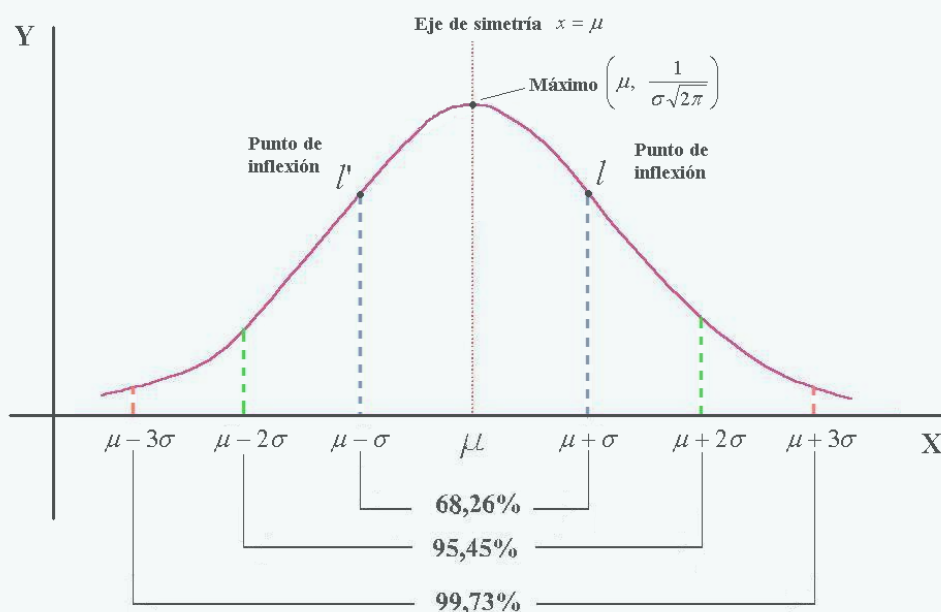
x = Valor cualquiera de la variable (abscisa).

μ = media de la variable aleatoria.

σ = desviación típica de la variable aleatoria.

$f(x)$ = ordenada de la curva o función.

Propiedades de la función densidad



1. Dominio o Campo de existencia: Toda la recta real; es decir $x \in (-\infty; +\infty)$

2. Simetrías: La función es simétrica respecto a la recta vertical $x = \mu$.

3. Cortes con los ejes:

Con el eje X: no hay puntos de corte, es una asíntota. $Y = 0$

Con el eje Y: para $x = 0 \Rightarrow f(0) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}}$

4. Crecimiento y decrecimiento: La función crece hasta $x = \mu$ y decrece desde $x = \mu$.

5. Máximos y mínimos: La función no tiene mínimos y presenta un máximo en $x = \mu$.

6. Puntos de inflexión: la función presenta dos puntos de inflexión L y L' para los valores de la variable $x = \mu - \sigma$ y $x = \mu + \sigma$.

7. Área encerrada bajo la curva: El área del recinto determinada por la función $f(x)$ y el eje X es igual a la unidad.

En el intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ está el 68,26 % del área total. Es decir: $P(\mu - \sigma \leq x \leq \mu + \sigma) = 68,26 \%$.

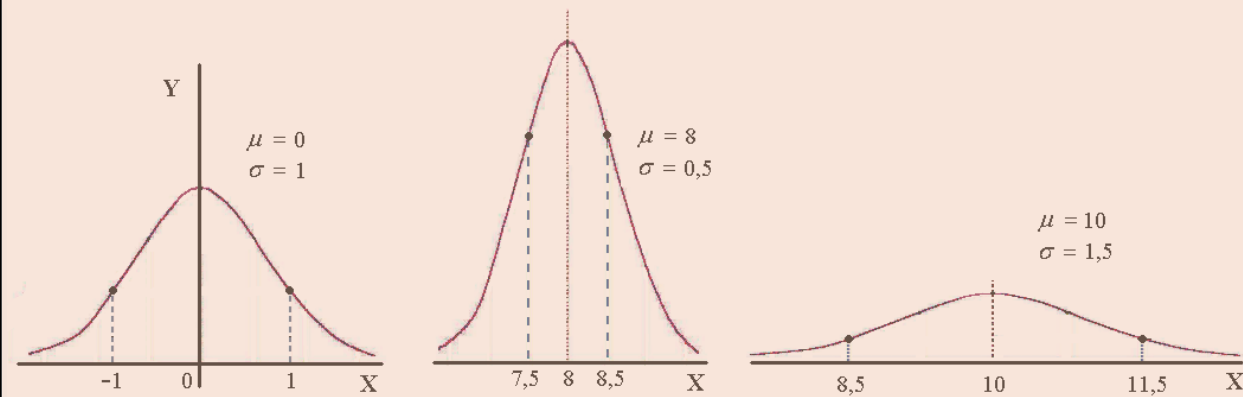
En el intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ está el 95,45 % del área total. Es decir: $P(\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma) = 95,45 \%$.

En el intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ está el 99,73 % del área total. Es decir: $P(\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma) = 99,73 \%$.

B Distribución de probabilidad y binomial

Familia de distribuciones normales

Dependiendo de los valores de la media μ y desviación típica σ la forma de la campana de Gauss varía.



Distribución Normal Estándar

Por tanto, hay infinitas distribuciones $N(\mu, \sigma)$, pero aquella que tiene por media el valor de cero ($\mu = 0$) y por desviación típica el valor de uno ($\sigma = 1$) se llama **distribución normal estándar**, o bien **normal reducida** $N(0, 1)$, y su función densidad será:

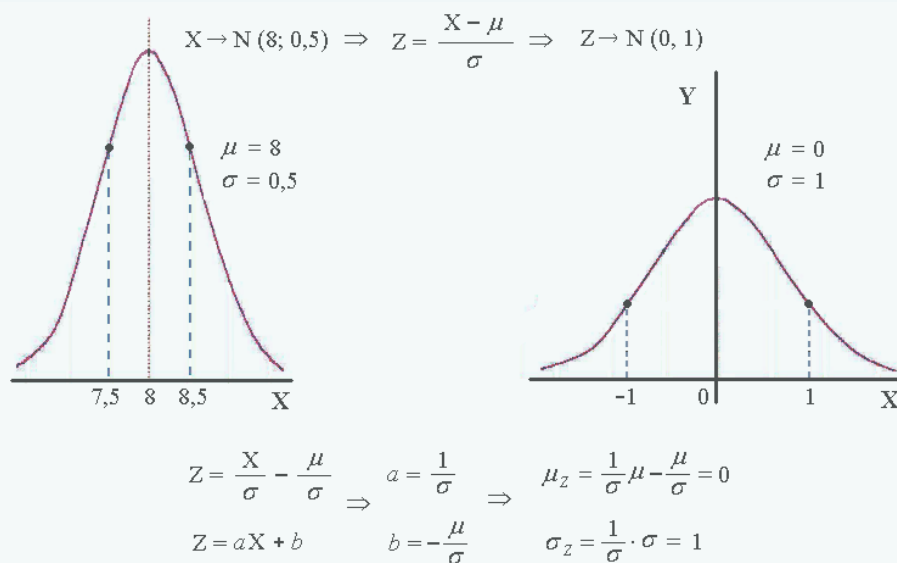
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Como ninguna variable sigue una distribución normal estándar transformamos la variable X que sigue una distribución $N(\mu, \sigma)$ en otra variable Z que siga una distribución $N(0, 1)$ y esta transformación se conoce con el nombre de **Tipificación de la variable**.

Propiedad: si X es una distribución normal con media μ y desviación típica σ , entonces la variable $Z = aX + b$ sigue también una distribución normal con media $\mu_Z = a\mu + b$ y desviación típica $\sigma_Z = |a| \cdot \sigma$

Para realizar la tipificación de la variable es necesario seguir los siguientes pasos:

1. **Trasladar la media**, es decir, que la media coincida con el origen de coordenadas $\mu = 0$
2. **Llevar la desviación típica a 1** $\sigma = 1$. Es decir, contraer o dilatar la gráfica de la distribución para que coincida con la ley estándar.

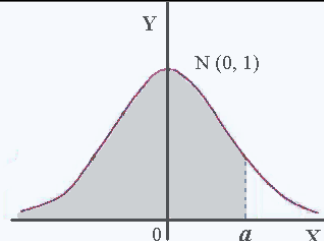


B Distribución de probabilidad y binomial

Uso de tablas

Las probabilidades correspondientes a una variable Z con distribución $N(0, 1)$ se encuentran tabuladas. En la tabla solo nos da las probabilidades de $P(Z \leq a)$ y tenemos que la columna izquierda contiene las unidades y las décimas y en la fila de arriba se encuentran las centésimas. A continuación mostramos algunos ejemplos.

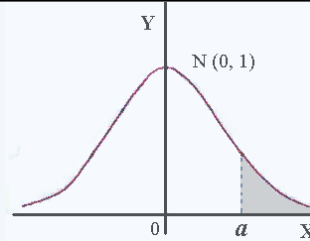
Para el cálculo de $P(Z \leq a)$ directamente de la tabla



Para $P(Z \leq 2,61)$ buscamos la fila correspondiente al valor 2,6 y la columna que corresponde a 0,01. La intersección es 0,9955.

$$P(Z \leq 2,61) = 0,9955$$

Para el cálculo de $P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$

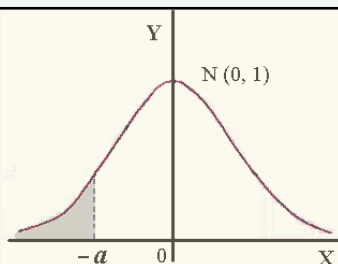


Para $P(Z > 2,61)$

$$P(Z > 2,61) = 1 - P(Z \leq 2,61) = 1 - 0,9955$$

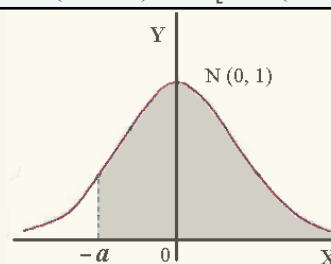
$$P(Z > 2,61) = 0,0045$$

Para el cálculo de $P(Z \leq -a) = P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$



Para $P(Z \leq -2,61) = 1 - P(Z \leq 2,61) = 1 - 0,9955 = 0,0045$

Para el cálculo de $P(Z > -a) = 1 - P(Z \leq -a) = 1 - [1 - P(Z \leq a)] = P(Z \leq a)$

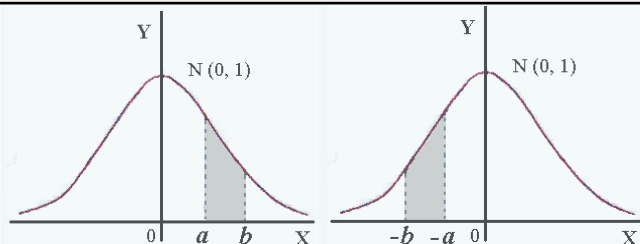


$$P(Z > -2,61) = P(Z \leq 2,61) = 0,9955$$

Para el cálculo de:

$$P(a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$$

$$P(-b < Z \leq -a) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$$

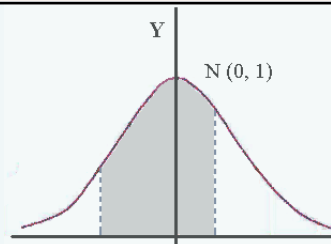


$$P(2,61 < Z \leq 3,15) = P(Z \leq 3,15) - P(Z \leq 2,61)$$

$$P(2,61 < Z \leq 3,15) = 0,9992 - 0,9955 = 0,0037$$

Para el cálculo de:

$$P(-a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - [1 - P(Z \leq a)]$$



$$P(-2,61 < Z \leq 3,15) = P(Z \leq 3,15) - [1 - P(Z \leq 2,61)]$$

$$P(-2,61 < Z \leq 3,15) = 0,9992 - [1 - 0,9955] = 0,9947$$

Conocida la probabilidad calcular el valor de a

En ocasiones lo que interesa es conocer un intervalo con una determinada probabilidad para ello tenemos dos posibilidades:

$$P(Z \leq a) \begin{cases} p > 0,5 \\ p < 0,5 \end{cases}$$

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será positivo (a).

Utilizamos $1 - p$ y buscamos para este valor, el valor de a que será negativo ($-a$).

$$P(Z > a) \begin{cases} p > 0,5 \\ p < 0,5 \end{cases}$$

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será negativo ($-a$).

Utilizamos $1 - p$ y buscamos para este valor, el valor de a que será positivo (a).

Una vez encontrado a lo siguiente es calcular la variable X y nos vamos a la fórmula de la tipificación.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} = a \Rightarrow X = a\sigma + \mu$$

B Distribución de probabilidad y binomial

Tabla de distribución normal $N(0, 1)$

Z	0.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.4878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Aproximación de la binomial por la normal

En las distribuciones binomiales para calcular las probabilidades cuando las experiencias son elevadas hay que hacer multitud de cálculos y como a medida que aumenta el número de pruebas, la desviación típica aumenta, la curva se aproxima a una distribución normal.

Teorema de De Moivre: Para aproximar una distribución binomial $B(n, p)$ a una la distribución Normal se debe cumplir que $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot q \geq 5$, entonces:

$$X \text{ es } B(n, p) \xrightarrow{\text{Aproximación de De Moivre}} X' \text{ es } N(np, \sqrt{npq}) \xrightarrow{\text{Mediante tipificación}} Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$$

Corrección por continuidad

En la distribución binomial al ser de variable discreta tiene sentido calcular la probabilidad puntual $P(x=3)$, sin embargo, en las distribuciones continuas, no tiene sentido, y las probabilidades puntuales son nulas. Por tanto, para calcular las probabilidades procedemos del siguiente modo:

$$P(X = a) = P(a - 0,5 < X' \leq a + 0,5)$$

$$P(a < X \leq b) = P(a - 0,5 < X' \leq b + 0,5)$$

$$P(X < a) = P(X' \leq a - 0,5)$$

$$P(X > a) = P(X' \geq a + 0,5)$$